

计算机网络-传输介质、接口特性与设备

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



一、传输介质

二、接口特性

三、设备



传输介质是指用于在不同设备之间传递数据的有线或无线通道。

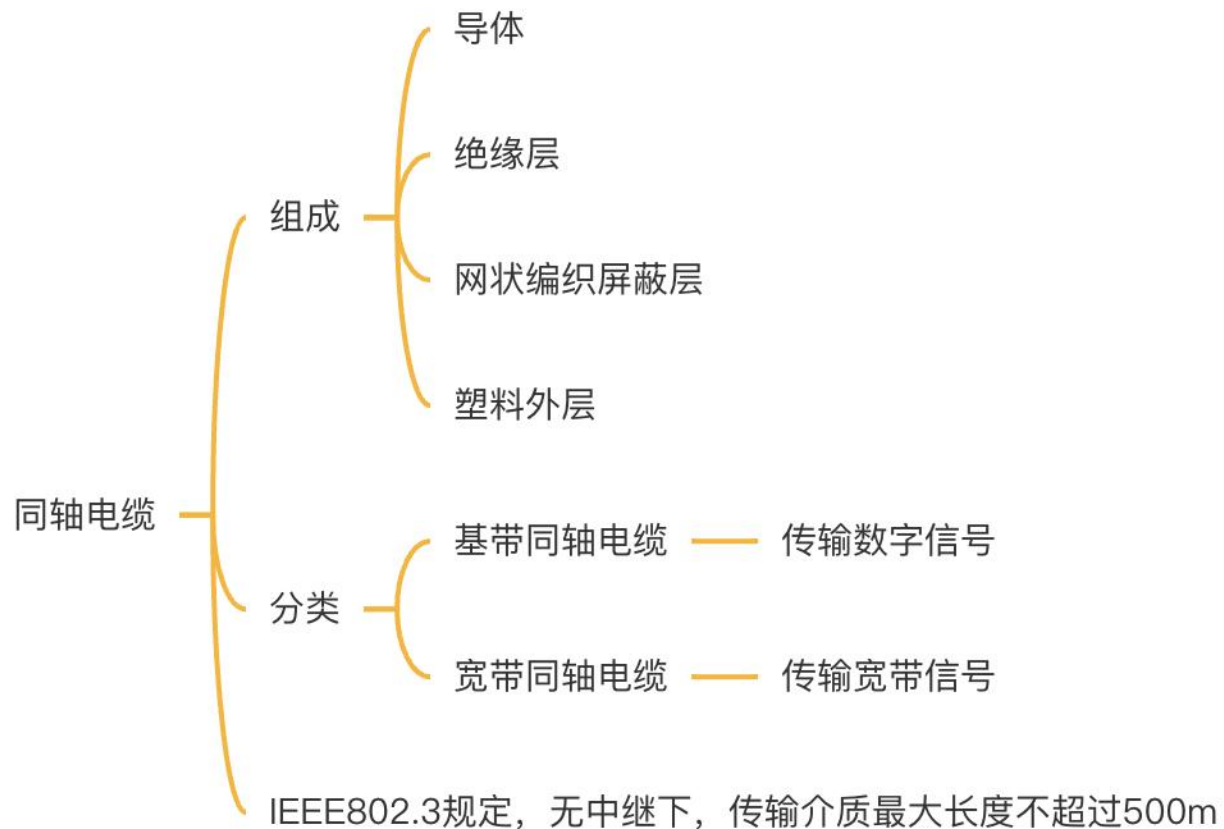
双绞线



分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)

价格便宜，既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号，一般在局域网和传统电话网中使用

同轴电缆



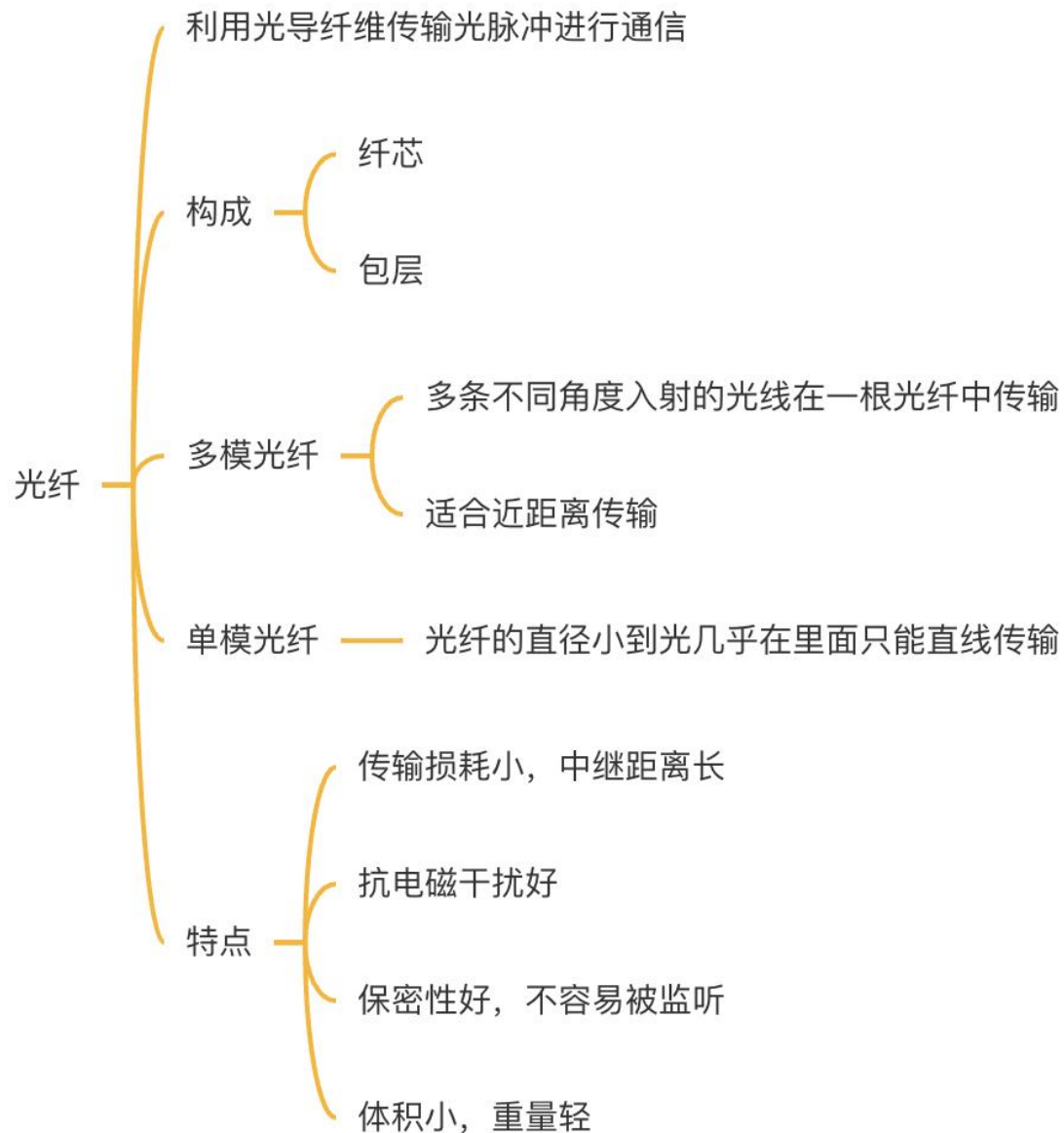
具有良好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据，其传输距离更远，但价格较双绞线贵



光纤



利用光导纤维（简称光纤）传递光脉冲来进行通信，主要通过光在纤芯中不断的全反射来传递信号。



无线电

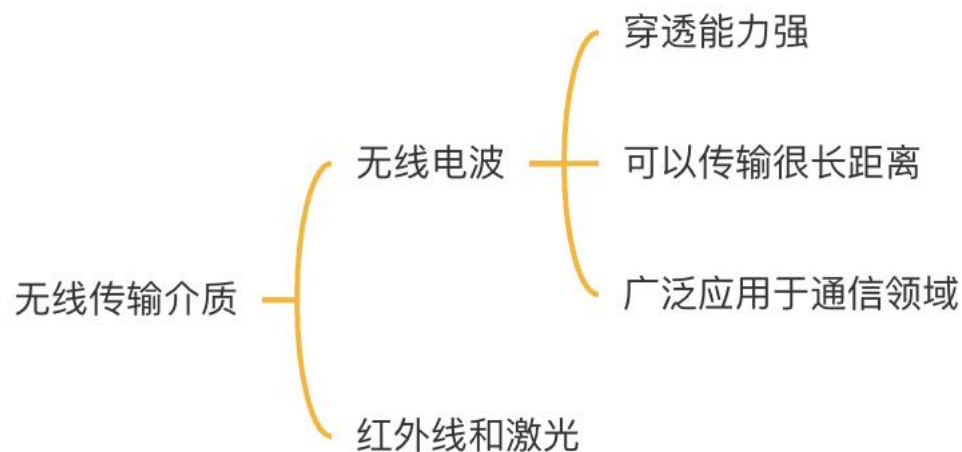
无线电具有较强的穿透能力，可以传输很长的距离，常常它被广泛应用于通信领域

红外线

有很强的方向性，都沿直线传播

电磁波

微波通信的频率较高，频段范围也很宽



一、传输介质

二、接口特性

三、设备



1. **机械特性**：指明接口所用接线器的形状和尺寸等。比如插头和插座的类型、大小，以及它们是否匹配。这些特性确保了两个设备可以物理连接在一起，不同设备可能使用不同的接头类型，如USB、HDMI、以太网接口等。
2. **电气特性**：指明接口电缆中各条线路出现的电压的范围，以确保信号传输的稳定性和安全性。如果设备电压不匹配，可能会导致设备损坏或无法正常工作
3. **功能特性**：指明某线路上出现的某一电压表示何种意义，在物理接口上，不同的电压电平代表不同的信号或功能。例如，在串口通信中，一个特定的电压电平可能代表逻辑“0”或逻辑“1”，这对于数据的正确解码和传输至关重要。
4. **过程特性**：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序，确保了在数据传输过程中，信号以正确的顺序传输。例如，在启动通信前，设备可能需要先进行握手，以确认通信的双方都已准备好

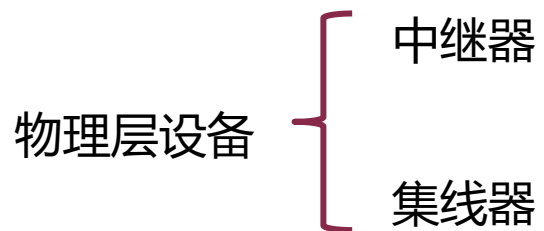
一、传输介质

二、接口特性

三、设备



物理层设备是网络通信中最基本的设备，它们主要负责在网络中传输和接收信号，不涉及数据的理解或处理。

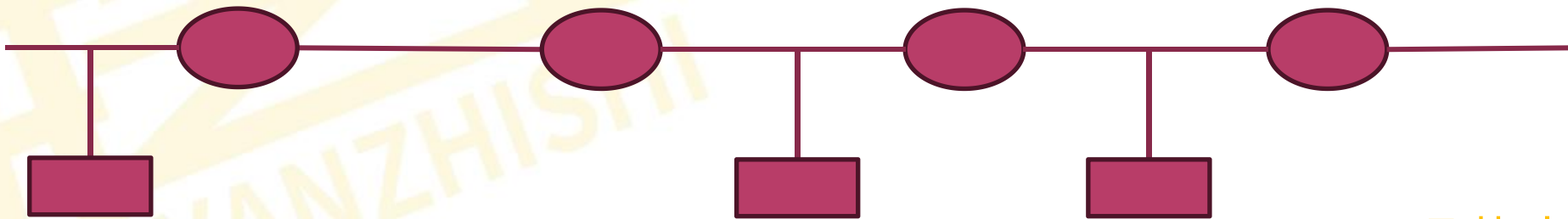


中继器是最基本的网络设备之一，用于延长信号在网络中的传播距离，不理解数据内容。

主要功能：扩大信号的传输距离，通过再生和放大接收到的信号，补偿在传输过程中因衰减而导致的信号质量下降。

中继器需要遵循543规则：

- 网络中中继器的个数不能超过4个。
- 用4个中继器串联的5段通信介质中，只有3段可以挂载计算机，剩下的2段只能作为中继段。



集线器是一种多端口的中继器，常用于将多个设备连接到同一个网络中

- 多端口中继器：集线器的本质就是一个多端口的中继器，它接收来自一个端口的信号，然后将该信号转发到所有其他端口，连接到集线器的所有设备都会收到相同的信号。
- 共享带宽：由于集线器不区分发送和接收信号的设备，所有连接到集线器的设备共享相同的带宽。例如，如果一个带宽为10 Mbps的集线器连接了8台计算机，当所有计算机同时工作时，每台计算机实际拥有的带宽是1.25 Mbps ($10 \text{ Mbps} \div 8$)。

比如，一个带宽为10Mb/s的集线器上连接了8 台计算机，当这8台计算机同时工作时，每台计算机真正所拥有的带宽为 $10/8\text{Mb/s} = 1.25\text{Mb/s}$

下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是 。

- A. 接口形状
- B. 引脚功能
- C. 物理地址
- D. 信号电平



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

